ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Đồ án môn học · Xử lý ảnh và ứng dụng

Phạm Nguyễn Thế Châu – 25410004
Nguyễn Minh Hiếu – 25410007
Nguyễn Công Hậu – 25410006
Phạm Công Thành – 25410013

GVHD: ThS. Cáp Phạm Đình Thăng

Tháng 9 · 2026

Nội dung trình bày

4 phần theo rubric báo cáo của giảng viên

01 Bài toán

02 **Phương pháp đề xuất**

03 Thực nghiệm

04 Kết luận và hướng phát triển

Định nghĩa bài toán

Từ ảnh phương tiện đến vị trí, chuỗi ký tự và màu nền biển số

ĐẦU VÀO

$$I \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$$

$$f_\theta(I) = (b, y, c)$$

CPU • p95 ≤ 1,5 giây

b	Hộp bao biển số trong ảnh
$y \in \Sigma^n$	Chuỗi biển số, $n \in \{7, 8, 9\}$
c	Nhãn màu nền biển

Tiêu chí vận hành chính: đúng toàn bộ chuỗi, không chỉ đúng từng ký tự

Ý nghĩa thực tiễn và thách thức

Bài toán có giá trị triển khai rõ ràng nhưng chịu ràng buộc đặc thù tại Việt Nam

Ý nghĩa thực tiễn

- Tự động nhập biển số từ camera hoặc ảnh tĩnh
- Lõi nhận dạng cho bãi đỗ xe, thu phí và kiểm soát ra vào
- Chạy trên CPU phổ thông, thuận lợi khi triển khai

Thách thức kỹ thuật

- 77 triệu xe máy, biển hai dòng là trường hợp phổ biến
- Biển 190 × 140 mm là đối tượng nhỏ trong khung hình
- Chói phản quang, nhòe, bụi bẩn và góc nghiêng
- CRNN/CTC ưu tiên chuỗi một dòng ngang

Biển hai dòng là điểm nghẽn cần giải quyết, không phải trường hợp ngoại lệ

Khảo sát các hướng tiếp cận

Bốn phương án được đối chiếu theo khả năng xử lý biển Việt Nam và ràng buộc CPU

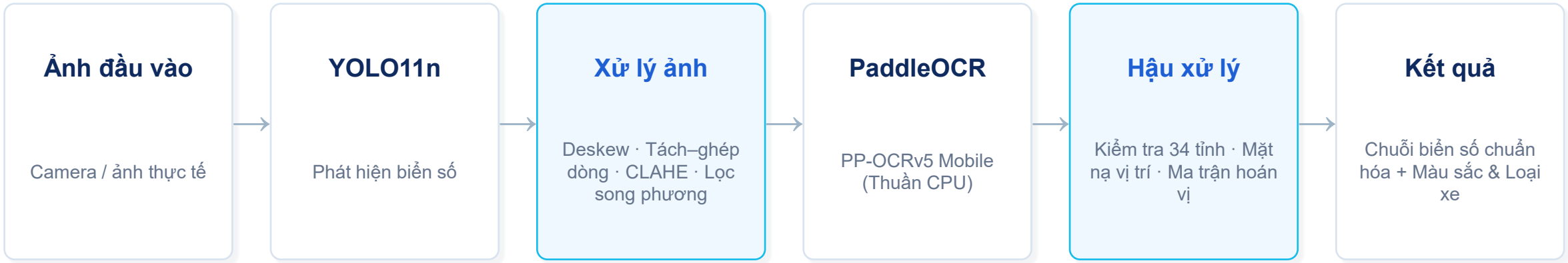
Hướng tiếp cận	Cách nhận dạng	Đánh đổi chính
Morphology + SVM	Phân đoạn từng ký tự	Nhạy với nhiễu và góc nghiêng
YOLO + OCR dựng sẵn	EasyOCR hoặc Tesseract	Suy giảm mạnh trên biển hai dòng
End-to-end	LPRNet hoặc CRNN	Cần dữ liệu Việt Nam để huấn luyện lại
Phương pháp đề tài	**YOLO11n + PP-OCRv5**	**Biến đổi hình học, phù hợp CPU**

Lựa chọn phương án 4: không huấn luyện lại OCR, vẫn tối ưu được trên CPU

Nguồn: Laroca và cộng sự (VISAPP 2022) · Ultralytics YOLO11 (2024) · PP-OCRv5 (2026)

Pipeline xử lý tổng thể

Đóng góp cốt lõi nằm ở hai khối: Xử lý ảnh thích ứng và Hậu xử lý tri thức chuyên miền



Không sửa đổi cấu trúc OCR → Tái cấu trúc hình học ảnh để tương thích tối ưu với OCR sẵn có

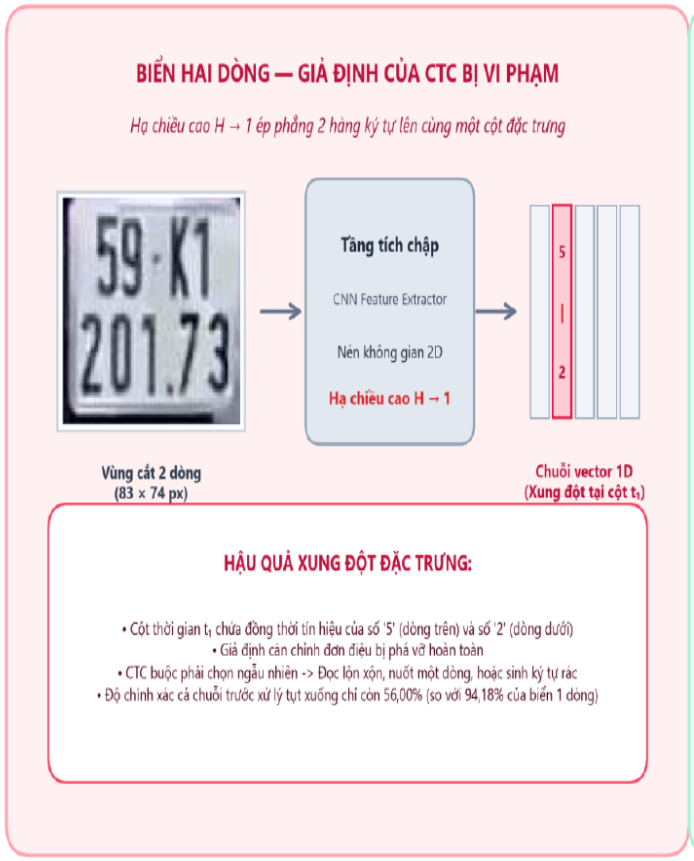
Vì sao biển hai dòng làm OCR đọc sai?

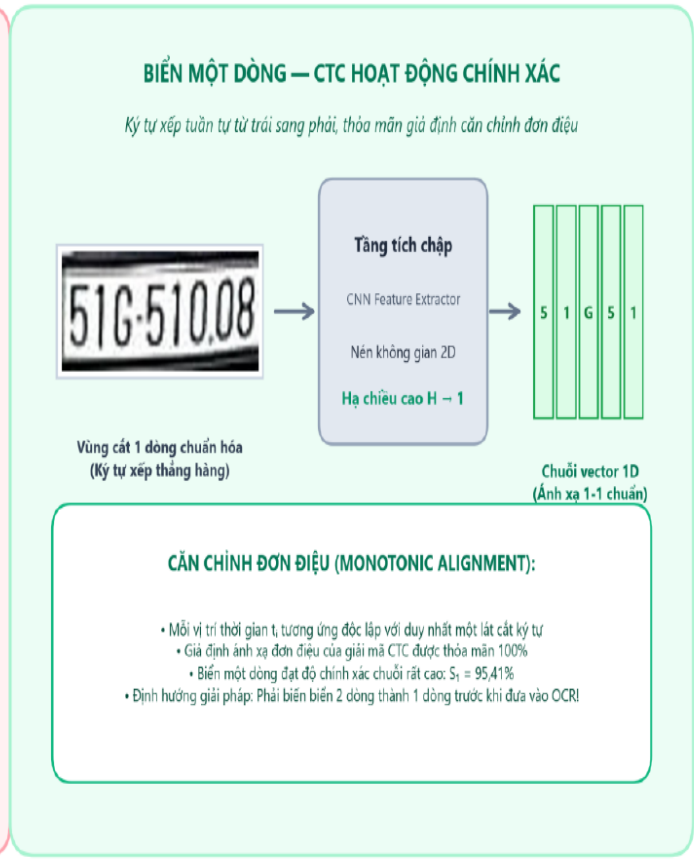
Hình học đầu vào vi phạm giả định thứ tự thời gian đơn điệu của hàm mất mát CTC Loss

Xung đột đặc trưng 2 dòng

- CNN ép chiều cao ảnh về một hàng đặc trưng
- Hai dòng ký tự bị trộn theo cùng trục thời gian
- CTC mất căn chỉnh đơn điệu và bỏ sót ký tự

Giải pháp: chuẩn hóa biển hai dòng thành một dải ngang trước OCR





Chuẩn hóa biển hai dòng bằng biến đổi hình học

Chuỗi 5 phép biến đổi hình học giúp chuẩn hóa biển 2 dòng thành 1 dòng chất lượng cao

1. **Phân loại 1 / 2 dòng** — AR = 2,50
2. **Nắn phẳng Affine** — Xoay bằng minAreaRect
3. **Tách hai dòng ổn định** — Cắt 5/12 trên và 1/3 dưới
4. **Ghép ngang nối tiếp** — Nối thành một dải ngang
5. **CLAHE & Lọc song phương** — Tăng tương phản, giữ nét chữ

1 · Vùng cắt từ bộ phát hiện



83 × 74 px · tỉ lệ 1.12

2 · Ước lượng số dòng



tỉ lệ 1.12 < 2,50 → hai dòng

3 · Tách hai nửa có chồng lấn



trên 83×30 · dưới 83×50 px

4 · Ghép ngang



221 × 50 px · tỉ lệ 4.42 · một hàng ký tự nhận trọn 50 px chiều cao

5 · Phóng đại và chuyển thang xám



cao 64 px · 3 kênh → 1

6 · CLAHE



giới hạn tương phản 2,0 · lưới ô 8 × 8
Khử vùng chói lóa cục bộ

7 · Lọc song phương



khử nhiễu mà giữ biên
Bảo toàn biên nét ký tự trước OCR

Kết quả nhận dạng: 59K1-201.73

Hậu xử lý theo vị trí

Khai thác quy chuẩn Việt Nam (TT 79/2024 & TT 51/2025) theo từng vị trí ký tự trong chuỗi

1. Danh mục 34 Mã địa phương

Rà soát theo 34 tỉnh/thành hợp lệ (TT 51/2025); loại bỏ hoàn toàn các mã giả lập không tồn tại

2. Mặt nạ cú pháp định dạng

Ràng buộc nghiêm ngặt vị trí số và chữ theo quy chuẩn DD-L DDD.DD hoặc DD-L? DDD.DD

3. Tập ký tự seri theo loại xe

Xe con không chứa ký tự 'R'; xe máy phân biệt rõ 'G' và 'R' ở từng vị trí seri

4. Ma trận hoán vị bất đối xứng

Sửa lỗi OCR có định hướng: 'O','D' → '0' khi ở vị trí số; '0' → 'D' khi ở vị trí chữ

Ví dụ thực tế: Tại vị trí số, 'O' được sửa thành '0'; nhưng tại vị trí chữ, '0' được sửa thành 'D' chứ không sửa thành 'O' để bảo toàn tính hợp lệ.

Bộ dữ liệu: Khử trùng lặp trước khi đánh giá

Triệt tiêu rò rỉ dữ liệu (Data Leakage) khi các bộ dữ liệu công khai fork chéo lẫn nhau

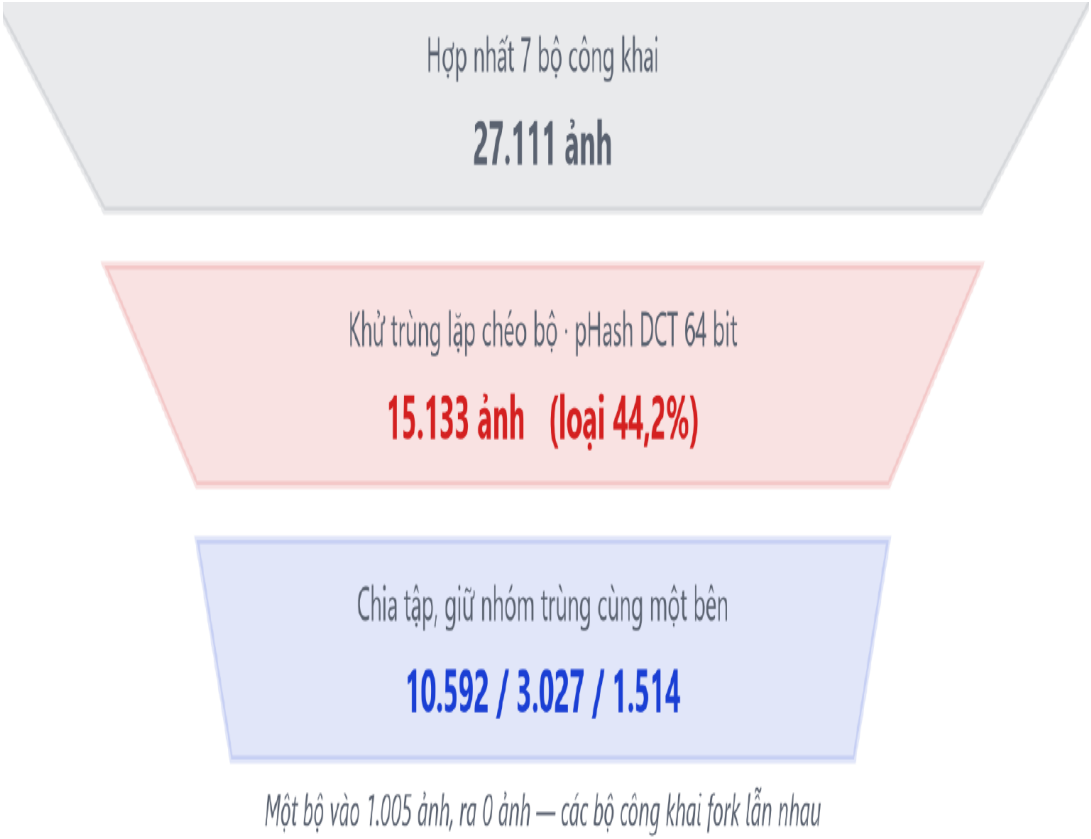
27.711 ảnh

Gộp từ 7 bộ dữ liệu ALPR công khai

– 44,2%

ảnh trùng bị loại bằng pHash DCT 64-bit (Hamming ≤ 6)

15.133 ảnh độc lập (10.592 Train / 3.027 Val / 1.514 Test)



Một bộ vào 1.005 ảnh, ra 0 ảnh — các bộ công khai fork lẫn nhau

Phương pháp đánh giá

Tách riêng chất lượng phát hiện, nhận dạng toàn chuỗi và độ trễ đầu cuối

PHÁT HIỆN	**mAP@0,5**	IoU ≥ 0,5
NHẬN DẠNG	**S_0 và S_1**	Đúng cả chuỗi trước và sau hậu xử lý
KÝ TỰ	**CER**	Tỉ lệ ký tự sai
HIỆU NĂNG	**p50 / p95 / p99**	Phân vị độ trễ đầu cuối trên CPU

Một ký tự sai được tính là sai toàn bộ biển số

Kết quả chính

Ba chỉ số trả lời trực tiếp câu hỏi về độ chính xác và khả năng chạy trên CPU

0,9829

mAP@0,5 phát hiện

Đạt mục tiêu 0,90

0,7701

Đúng toàn bộ chuỗi

Chưa đạt mục tiêu 0,85

509,76 ms

Độ trễ p95 CPU

Đạt mục tiêu 800 ms

Khoảng thiếu hụt tập trung ở biển hai dòng: S_1 = 0,7234

Precision = 0,984 · Recall = 0,971

Khoảng cách nằm ở biển hai dòng

Độ chính xác mức ký tự gần bằng nhau, nhưng sai số tích lũy trên chuỗi phân hóa rất lớn

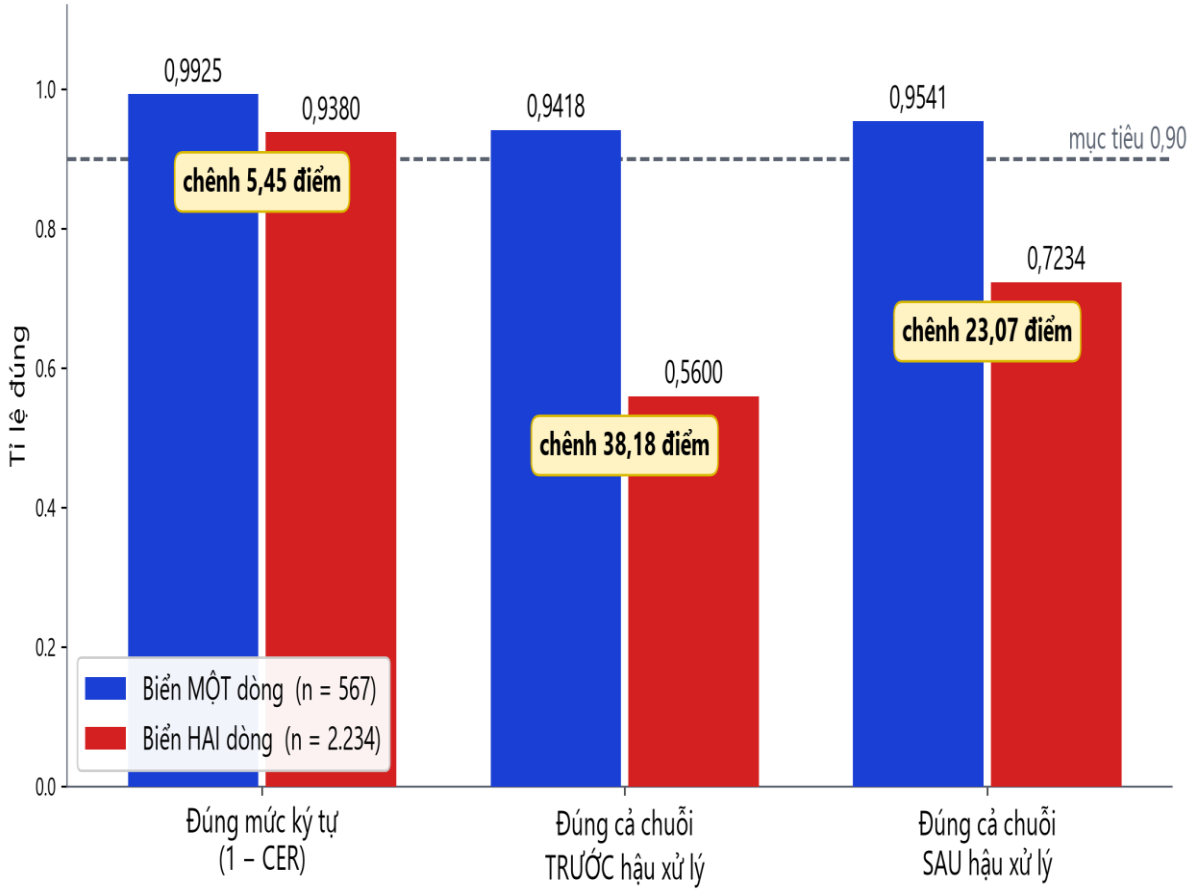
95,41%

Biển một dòng

72,34%

Biển hai dòng

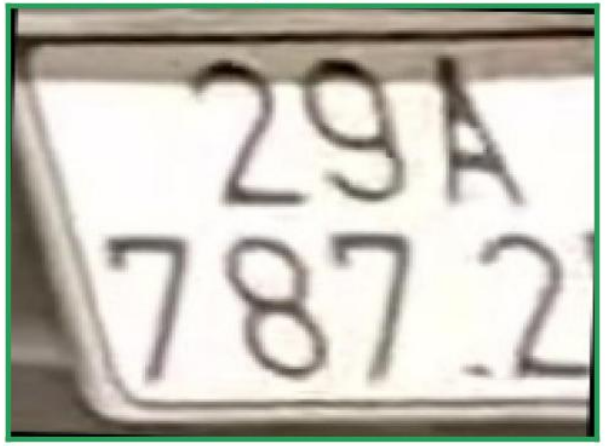
Điểm nghẽn cốt lõi: Biển hai dòng



Các trường hợp hậu xử lý sửa đúng

Ba ví dụ cho thấy quy tắc vị trí khôi phục mã tỉnh và ký tự bị OCR bỏ sót

Ba ca hậu xử lý SỬA ĐƯỢC



nhãn 29A7872
OCR thô 2947872
sau hậu xử lý 29A7872



nhãn 78N25203
OCR thô 5203
sau hậu xử lý 78N25203



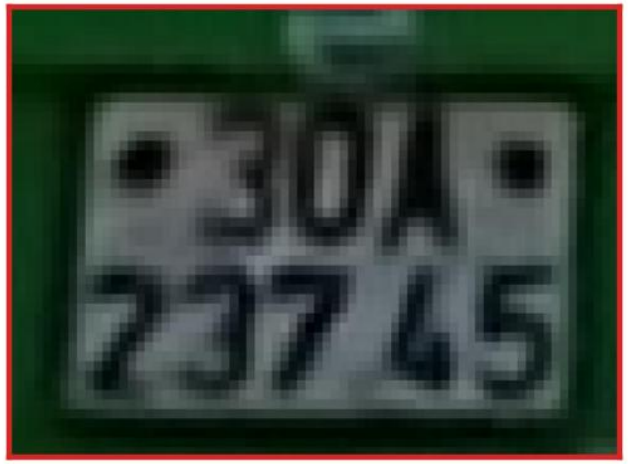
nhãn 52L26661
OCR thô 52126661
sau hậu xử lý 52L26661

Hậu xử lý chỉ sửa theo vị trí hợp lệ và không làm sai thêm trường hợp đúng

Các trường hợp còn nhận dạng sai

Lỗi còn lại tập trung ở ảnh mờ và dòng trên của biển hai dòng

Ba ca VẪN SAI sau hậu xử lý



nhãn 30A3745
đọc ra 37L51U4



nhãn 31F0787
đọc ra 0787



nhãn 52Z8327
đọc ra 52T81327

Nguyên nhân gốc: chất lượng ảnh thấp và recognizer chưa tối ưu cho bố cục hai dòng

Bóc tách đóng góp từng bước

Mức cải thiện và chi phí tính toán được báo cáo cùng nhau trên đúng đường đo

Can thiệp	Mức cải thiện (+Δ metric)	Chi phí tính toán (+ms trễ)
Tách-ghép ngang + PP-OCRv5	**+34,92 điểm S_0**	**Chưa đo tách riêng**
Hậu xử lý theo vị trí	**+13,28 điểm S_1**	**+0,03 ms**
Thử lại có nắn phẳng	**+34 biển đúng**	**+276,80 ms p95**

Tách-ghép tạo mức tăng lớn nhất. Chi phí độc lập của bước này chưa có phép đo hợp lệ.

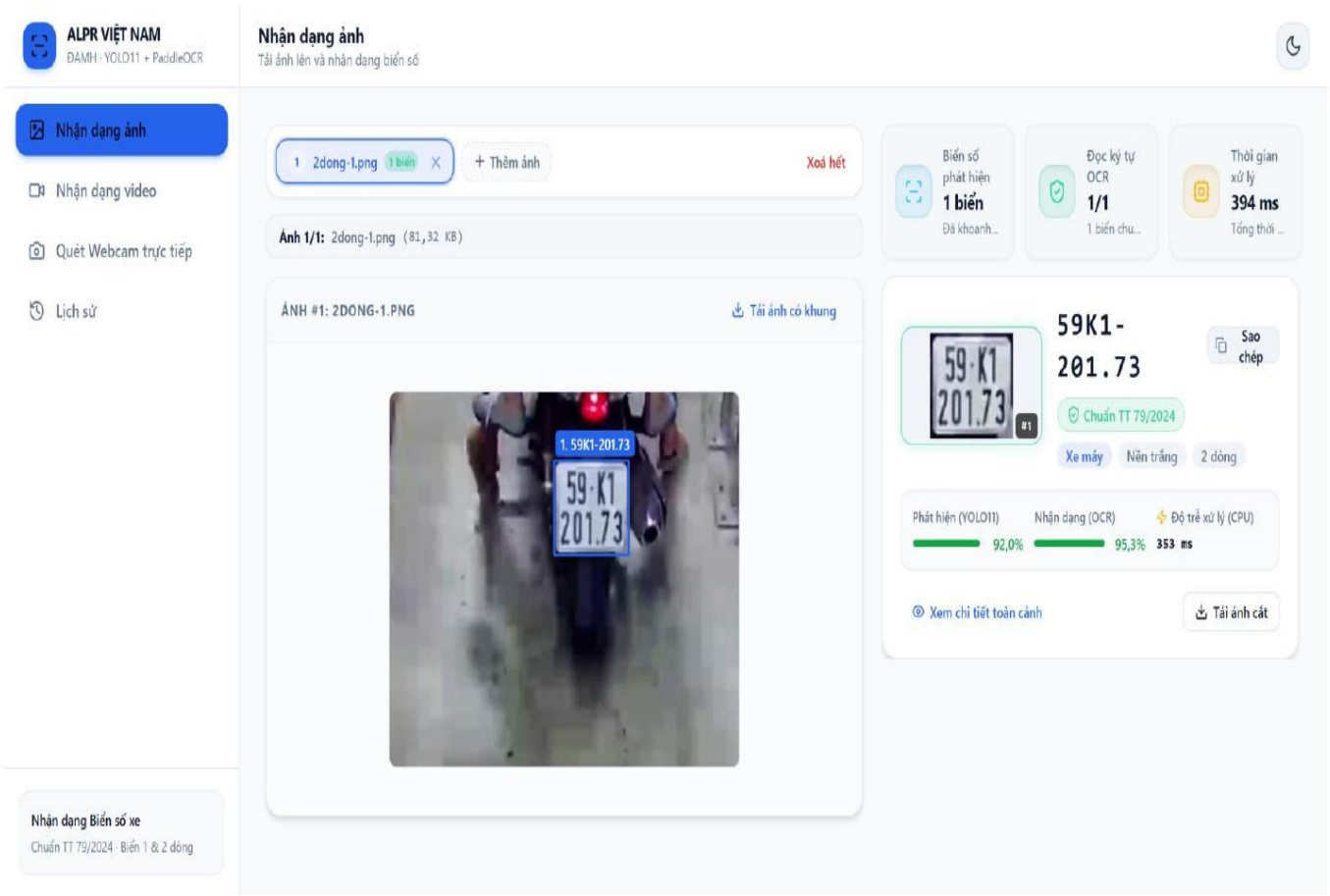
Demo hệ thống

Một lệnh khởi chạy và một giao diện kiểm tra toàn bộ kết quả

docker compose up

- Ảnh tĩnh, video và webcam
- So sánh OCR thô với kết quả chuẩn hóa
- Hiển thị độ trễ từng bước

Dự phòng: ảnh test ngoại tuyến và video demo 60 giây



Kết luận

Hệ thống đạt mục tiêu phát hiện và độ trễ; điểm nghẽn còn lại nằm ở biển hai dòng

0,9829	+34,92 điểm	+13,28 điểm	509,76 ms
mAP@0,5	Tách-ghép ngang	Hậu xử lý vị trí	Độ trễ p95 CPU

Biển một dòng S_1 = 0,9541 • Biển hai dòng S_1 = 0,7234

Nhóm thực hiện đã định vị rõ nguyên nhân và hướng xử lý tiếp theo

Hạn chế và hướng phát triển

Mỗi hướng phát triển gắn trực tiếp với một hạn chế đã đo hoặc đã xác định

Hạn chế	Hướng phát triển
Biển hai dòng S_1 = 0,7234	Huấn luyện recognizer chuyên biệt cho biển Việt Nam
Bảng ánh xạ nhầm lẫn còn hạn chế	Mở rộng từ ma trận nhầm lẫn trên dữ liệu mới
Tập test chưa xuyên nguồn dữ liệu	Bổ sung đánh giá chéo theo nguồn và chuỗi biển số

Ưu tiên tiếp theo: bộ nhận dạng ký tự chuyên biệt cho bố cục hai dòng

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Q&A

Xây dựng hệ thống nhận diện biển số xe bằng Trí tuệ nhân tạo

Nhóm thực hiện: Phạm Nguyễn Thế Châu • Nguyễn Công Hậu • Nguyễn Minh Hiếu • Phạm Công Thành

Cấu hình huấn luyện và môi trường đo

Thông số lấy từ bản ghi đã thực thi, không phải cấu hình dự định

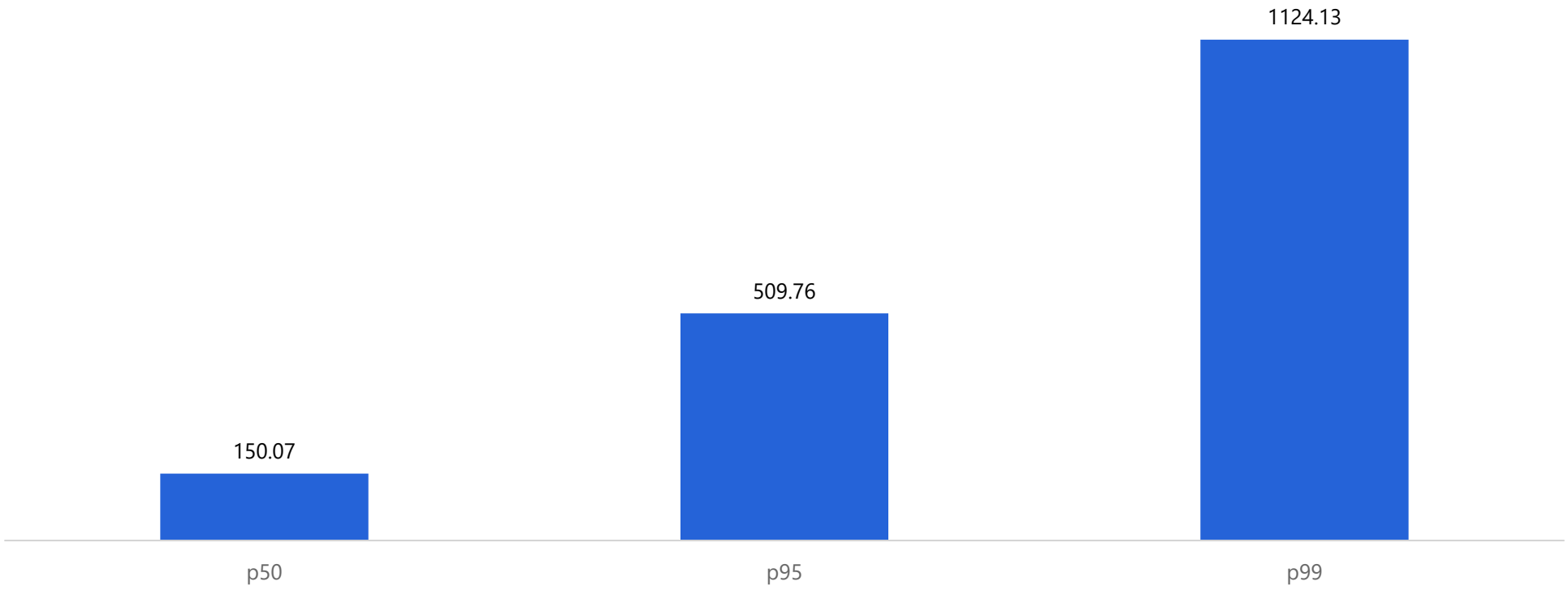
Hạng mục	Giá trị
Phần cứng	Intel Core i5-14600K, 14 nhân / 20 luồng; không dùng GPU CUDA
Mô hình	YOLO11n, 2.590.035 tham số; ảnh đầu vào 640
Huấn luyện	20 epoch; batch 8; AdamW; lr0 = 0,001; cosine
Tái lập	Seed 42; deterministic bật; fliplr = 0,0
Thời gian	Khoảng 10,05 giờ trên CPU

Nguồn: Phụ lục A, báo cáo môn học

Độ trễ cấu hình triển khai

BACKUP

Ba phân vị đo trên cùng máy CPU sau tối ưu tầng suy luận



Mục tiêu p95 ≤ 800 ms; kết quả đạt với biên khoảng 290 ms

Giao thức đo và tính hợp lệ

Mỗi kết luận dùng cùng đường mã, cùng dữ liệu và cùng cấu hình

Kiểm soát	Cách thực hiện
Trọng số	Đóng băng trước mọi phép đo
Tập test	Không dùng khi huấn luyện hoặc chọn epoch
Đo độ trễ	Batch 1; bỏ 3 lượt warm-up; báo cáo p50, p95 và p99
So sánh	Hai vế đi qua cùng mã, ngữ liệu và phiên bản cấu hình
Tải cạnh tranh	Loại lượt đo có cảnh báo và chạy lại trên máy rảnh

Phạm vi đề tài

BACKUP

Ranh giới được giữ cố định để kết quả phản ánh đúng bài toán nhận dạng

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Phát hiện biển số trên ảnh	Theo dõi phương tiện qua nhiều khung hình
Nhận dạng biển một dòng và hai dòng	Điều khiển barie hoặc thiết bị ngoại vi
Chuẩn hóa chuỗi và nhận dạng màu nền	Kiến trúc microservices hoặc multi-GPU
Tối ưu suy luận trên CPU	Nhận dạng khuôn mặt và danh tính chủ xe

Mục tiêu chính: nhận dạng biển số Việt Nam chính xác trên CPU